

水声学原理考试 2019 样卷参考答案

1、请写出主动声呐方程（混响为主）、被动声呐方程。（4 分）

主动声呐方程（混响为主）： $(SL-2TL+TS) - RL = DT$

被动声呐方程： $(SL-TL) - (NL-DI) = DT$

2、列举出海洋中影响声速的因素（列举出三个即满分，3 分）。

静压力（深度）、盐度、温度

(2+2+1) 任意三个就 OK，前两个各两分，最后一个一分

3、(5+5=10 分)

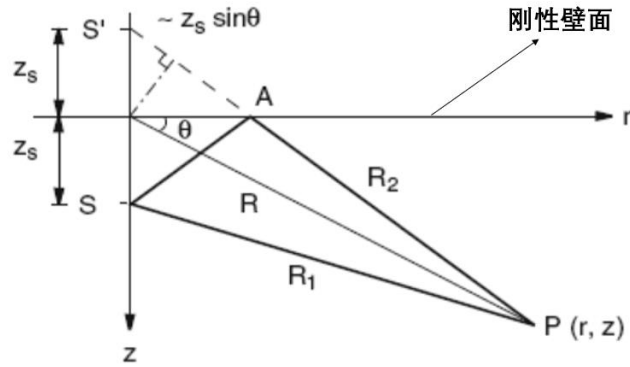
(1) 请分别写出球面与柱面的扩展损失（单位：dB）与距离 r 的关系。

(2) 点源传播 100km，最初 1km 球面扩展，后期柱面扩展，总的传播损失为多少 dB？

(1) 球面 $20\log r$ ，柱面 $10\log r$

(2) $TL(100km) = -20\lg \frac{P(100km)}{P(1m)} = -20\lg \frac{P(100km)}{P(1km)} \frac{P(1km)}{P(1m)} =$
 $10\lg 100 + 20\lg 1000 = 20 + 60 = 80 \text{ (dB)}$

4、将一个频率为 f 的全向点源置于距刚性壁面为 z_s 的地方，该边界包围了一个声速恒定为 c 的液体半空间。(2+5+5=12 分)



(1) 用数学语言描述该边界条件。(2 分)

(2) 推导声压的近似表达式 (当 z_s 比较小时)。

(3) 给出传播损失的近似表达式, 并与球面和柱面的扩展损失进行比较。

(1)

An infinitely rigid wall indicates that the particle displacement is zero ($\frac{\partial \psi}{\partial z} = 0$).

From the relationship of pressure P and displacement potential $\psi = \frac{P}{\rho \omega^2}$ (2.78),

we can obtain that $\frac{\partial P}{\partial z} = 0$.

(2)

The total field at $P(r, z)$ can be written simply as the sum of two point-source contributions,

$$p(r, z) = \frac{e^{ikR_1}}{R_1} + \frac{e^{ikR_2}}{R_2}, \quad (1)$$

where $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ is the acoustic wavenumber and

$$R_1 = \sqrt{r^2 + (z - z_s)^2}, \quad R_2 = \sqrt{r^2 + (z + z_s)^2}.$$

We have suppressed the time dependence $\exp(-i\omega t)$. The plus sign in (1) is

required to satisfy the boundary condition ($\frac{\partial P}{\partial z} = 0$) at the infinitely rigid wall-

fluid interface. The analysis for the simplified expression is the same as the pressure-release sea surface case in the textbook. Then, we obtain

$$p(r, z) = \frac{e^{ikR}}{R} [e^{-ikz_s \sin \theta} + e^{ikz_s \sin \theta}] = \frac{2}{R} \cos(kz_s \sin \theta) e^{ikR},$$

where means that the amplitude variation takes the simple form

$$|p| = \frac{2}{R} |\cos(kz_s \sin \theta)|. \quad (2)$$

(3) Assuming that z_r is a fixed distance from the wall, then $\sin \theta = \frac{z_r}{R}$.

Introducing $\sin \theta = \frac{z_r}{R}$ in (2) yields

$$|p| = \frac{2}{\sqrt{r^2 + z_r^2}} \left| \cos \frac{kz_s z_r}{\sqrt{r^2 + z_r^2}} \right|.$$

However, at large ranges ($r \gg z_r, \cos \theta \approx 1$) the above expression simplified to

$$|p| \approx \frac{2}{r}.$$

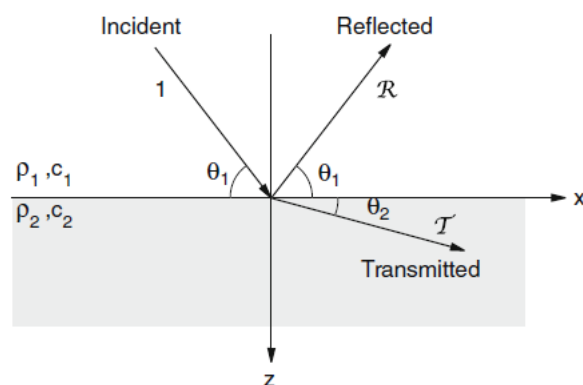
A pressure amplitude decay proportional to r^{-2} is equivalent to a transmission of

$$TL = 20 \log r,$$

与球面相同，是柱面的一半。

5、下图为液体-液体界面有关传输系数与反射系数的示意图。

(5+5+5+5=20 分)



(1) 用语言描述该界面上的边界条件。

(2) 已知 $\theta_1 = 28.1^\circ$, $\theta_2 = 1.297^\circ$, 频率 $f = 20\text{Hz}$, 入射波长 $\lambda_1 = 75\text{m}$, 求声波在介质 2 的波长。

(3) 如果计算得到的反射系数与传输系数是一个复数, 请问它们的虚部有什么物理含义。

(4) 已知三层反射系数, 如何计算任意分层的反射系数? 请用语言简要描述。

(1) 声压连续 (净外力为零); 垂直方向上的质点速度连续 (流体保持接触)

(2) 已知 $\theta_1 = 28.1^\circ$, $\theta_2 = 1.297^\circ$, 频率 $f = 20\text{Hz}$, 入射波长 $\lambda_1 = 75\text{m}$, 求声波在介质 2 的波长。

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{c_2}{c_1} = \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_1}$$

代入计算得到 $\lambda_2 = 85\text{m}$

(3) 相位

(4) 令原先的 $Z_{nl}^{(2)}$ 为 $Z_{nl}^{(1)}$, 通过 $Z_{nl}^{(2)} = Z_2 \frac{Z_{nl}^{(1)} - jZ_2 \tan(k_2 d \cos \theta_2)}{Z_2 - jZ_{nl}^{(1)} \tan(k_2 d \cos \theta_2)}$ 得到新的 $Z_{nl}^{(2)}$, 再根据公式 $V = \frac{Z_{nl}^{(2)} - Z_3}{Z_{nl}^{(2)} + Z_3}$ 计算反射系数, 以此类推。

6、位移势满足方程 $\nabla^2 \psi - c^{-2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = f(\vec{r}, t)$ 。(5+5=10 分)

(1) 请由此方程推导出亥姆霍兹方程。

(2) 请分别给出亥姆霍兹方程在平面坐标系和球面坐标系 (径向 r , 不考虑方位角和俯仰角的影响) 下的齐次解。

(1) 位移势

$$\nabla^2 \psi - c^{-2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = f(\mathbf{r}, t)$$

- 对上式进行傅里叶变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt$$

- 亥姆霍兹方程 (其中 $k(\mathbf{r}) = \frac{\omega}{c(\mathbf{r})}$)

$$[\nabla^2 + k^2(\mathbf{r})] \psi(\mathbf{r}, \omega) = f(\mathbf{r}, \omega).$$

(2)

平面坐标系:

平面波, 直角坐标系

$$\psi(x, y, z) = \begin{cases} A e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \\ B e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \end{cases}$$

球面坐标系:

$$\psi(r) = \begin{cases} (A/r) e^{ikr} \\ (B/r) e^{-ikr} \end{cases}$$

7、给出方程 $\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(x, z) = S_\omega \delta(x) \delta(z - z_s)$ 。

(5+5+5=15 分)

(1) 请写出该方程对应的声源特点。

(2) 请将该方程转化到 k_x 波数域下 (深度分离的波动方程)。

(3) 给出问题 (2) 下的特解和齐次解。

(1)

- 无线长线状声源, 与叠层平行

- a. 直角坐标系
- b. z 轴与叠层垂直
- c. y 轴与线源平行
- d. 声场与 y 无关

- 线源处于 $(x, z) = (0, z)$ 位置

(2)

$$\left[\frac{d^2}{dz^2} + (k^2 - k_x^2) \right] \psi(k_x, z) = S_\omega \frac{\delta(z - z_s)}{2\pi}$$

(3)

$$\psi(k_x, z) = -S_\omega G_\omega(k_x, z, z_s),$$

$$G_\omega(k_x, z, z_s) = g_\omega(k_x, z, z_s) + H_\omega(k_x, z), \quad (2.91)$$

$$g_\omega(k_r, z, z_s) = -\frac{e^{ik_z|z-z_s|}}{4\pi ik_z},$$

$$H_\omega(k_r, z) = A^+(k_r) e^{ik_z z} + A^-(k_r) e^{-ik_z z}.$$

8、假设表面声道相对正声速梯度 $a = 1.2 \times 10^{-5} \text{ (m/s)/m}$ ，混合层深度 500m，声源位于水下 400m，求出临界声线的海面处掠射角（弧度表示）。(5 分)

由题意，声线在 500m 处发生翻转。根据斯涅尔定律及 $c = c_0(1 + az)$ ，有

$$\frac{\cos \alpha_0}{c_0} = \frac{\cos 0}{c_0(1 + a * 100)} = \frac{\cos \alpha}{c_0(1 - a * 400)}$$

解得 $\alpha = 0.1095 \text{ rad}$

9、设有一海底声呐探测系统，其收发合置等效束宽为 10° ，发射脉冲宽度为 100ms。若海底反向散射强度为 -40dB，则来自于 1000m 处海底的混响的等效平面波混响级是多少（假设球面传播）？（12 分）

根据等效平面波混响级公式： $RL = SL - 40 \lg r + S_b + 10 \lg(\frac{c\tau}{2} r \Phi)$

其中 $r = 1000m, S_b = -40dB, \tau = 100ms, \Phi = 10^\circ$

题目中没有给出 SL 和 c 的值，这里假设 $c = 1500 \text{ m/s}$

代入求解得 $RL = SL - 118.83dB$

10、假设有一声呐换能器，当工作频率为 50kHz 时，其发射声功率为 100W 的声功率，且发射指向性指数为 10dB，其声源级 SL 为多少？试问从距离换能器 100m 的半径为 0.25m、长为 2m 柱形物体返回的最大回波信号强度是多少？（13 分）

$$SL = 10 \lg P_a + 170.77 + DI_T$$

$$SL = 200.77dB$$

$$\text{回声信号级: } SL - 2TL + TS$$

$$TL = 20 \lg r = 40dB$$

$$\text{波长 } \lambda = cT = c/f = 0.03m$$

$$\text{圆柱形的最大目标强度在正横方向, } TS_{\max} = 12.2dB$$

$$\text{回声信号级: } EL = SL - 2TL + TS = 133dB$$

11、 某声呐在 10km 处检测到某舰辐射噪声, 已知海洋传播衰减遵循球面波规律, 海水介质吸收系数 $\alpha = 1\text{dB/km}$, 环境噪声谱级为 70dB, 声呐工作带宽为 1000Hz, 声呐接收换能器接收指向性指数为 10dB, 该声呐在输入端接收信号信噪比为 15dB 时刚好能检测到目标, 求被检测舰船的辐射噪声源级? (海水中声速 1500m/s, 声波球面扩展)

(13 分)

检测舰船的辐射噪声源级是被动声呐方程中的声源级 SL,

被动声呐方程为: $(SL - TL) - (NL - DI) = DT$

$$TL = 20 \lg r + 10 = 90\text{dB}$$

$$NL = 70 + 10 \lg 1000 = 100\text{dB}$$

$$DI = 10\text{dB}$$

$$DT = 15\text{dB}$$

$$\text{求出 } SL = 195\text{dB}$$